ASSIGNMENT #1

HEARFUL

Ascolta ogni attimo



A cura di:

Afeltra Luca & Tiberini Monica

A. A 2025-2026

1. Struttura e gestione del gruppo di progetto

Il nostro gruppo è composto da due membri;
Affinché il lavoro proceda in modo efficiente, abbiamo pensato di suddividere il lavoro in tasks, impegnandoci a rispettare con costanza e dedizione le scadenze assegnatoci.
Suddividendo i nostri ruoli, abbiamo lavorato ognuno a diverse parti del progetto, che abbiamo distribuito come segue:

- **Luca Afeltra – 0512119717:**
  → **Manager del gruppo:** Coordina le attività, assicura il rispetto delle scadenze e mantiene la visione globale del progetto.
  → **Manager della documentazione:** Coordina la stesura e l'organizzazione dei documenti prodotti.

- **Monica Tiberini - 0512120226:**
  → **Manager del Design:** Coordina gli aspetti creativi e la progettazione visiva dell'interfaccia
  → **Manager della Valutazione:** Coordina la fase di test dell'interfaccia, strutturando i questionari e gestendo il coinvolgimento degli utenti.

2. Descrizione del problema

Dominio di riferimento: "Benessere e Qualità della Vita".

Nella società odierna, le persone con disabilità uditiva (totale o parziale) affrontano quotidianamente barriere comunicative e limitazioni che possono generare isolamento sociale e un forte senso di insicurezza fisica.

Il Problema: La difficoltà nel seguire conversazioni in ambienti affollati, **l'impossibilità di percepire suoni di allarme** (come clacson nel traffico o sirene) o **avvisi pubblici** (es. annunci nelle stazioni ferroviarie) **sono ostacoli** che inficiano pesantemente l'autonomia e la qualità della vita.

Il nostro progetto nasce con l'idea di affrontare questo problema sfruttando le nuove tecnologie indossabili in modo innovativo e non invasivo.

3. Sviluppo dei personaggi e degli obiettivi

Al fine di progettare un sistema realmente user-centered, abbiamo dedicato la fase iniziale alla comprensione del contesto reale in cui si muovono i potenziali utenti.

Per definire i profili utente e i relativi obiettivi di empowerment abbiamo intervistato diverse persone con handicap uditivi per venire incontro alle loro esigenze e capire cosa inserire nella loro quotidianità come strumento che faciliti la percezione degli spazi. Per fare questo, abbiamo posto una serie di domande per aiutarci a comprendere meglio le loro criticità:

- **Personas intervistate:** Tramite form google (*link form*), distribuito a individui con deficit uditivi, oltre a svolgere alcune interviste informali con questi ultimi.
- **L'obiettivo:** Tramite il form l'obiettivo era quello di capire quali fossero le attività quotidiane maggiormente impattate dalla mancanza di feedback uditivi, in quali situazioni di emergenza agire, e se la soluzione proposta avrebbe portato un reale beneficio.

Dall'analisi dei dati sono emersi tre contesti principali di forte disagio e insicurezza:

1. **Ambiente Sociale:** La difficoltà nel seguire conversazioni di gruppo, come cene o feste, che porta a un senso di esclusione.
2. **Ambiente Lavorativo:** L'ansia generata dall'impossibilità di leggere il labiale quando si dà le spalle ai clienti, o il mancato avviso di pericoli sul posto di lavoro (es. Un utente ha risposto al questionario di voler desiderare il percepimento dell'avvicinamento di un muletto elettrico nel negozio in cui lavorava).
3. **Mobilità e Spazi pubblici:** Il rischio di non percepire clacson di automobili alle spalle, sirene di ambulanze, allarmi antincendio o avvisi vocali su mezzi pubblici privi di display.

Abbiamo inoltre rilevato una netta divisione riguardo alla conoscenza della LIS (Lingua dei segni): Una parte del campione ne ha padronanza totale, mentre un'altra non la comprende affatto.

È interessante notare che le uniche due valutazioni scarse (1/5) sull'utilità percepita degli occhiali AR provengono da utenti dotati di impianto cocleare, i quali godono già di un buon recupero uditivo. Al contrario, per gli utenti con sordità profonda, l'idea ha suscitato risposte di *forte empowerment*, come la possibilità di: "acquisire maggiore sicurezza", "accettare più occasioni sociali" e sentirsi "più partecipativi".

Infine, abbiamo raccolto un prezioso vincolo di design da un utente: l'interfaccia dovrà essere progettata con estrema cura per non ostruire il campo visivo da chi ne fa uso.

4. Descrizione dei personaggi e dei goal

Basandoci sui dati raccolti dalle interviste, abbiamo delineato 4 *personas* che rappresentano gli archetipi dei nostri utenti primari.

Personas #1: Annalisa Scarra



Annalisa ha 46 anni e lavora come commessa in un supermercato/negozio.
Ha un'ipoacusia bilaterale profonda. La sua giornata lavorativa è fonte di forte stress: prova molta ansia quando è girata di spalle a sistemare gli scaffali, perché non sente i clienti che le pongono domande. Inoltre, il suo ambiente di lavoro presenta rischi fisici, in quanto fatica a percepire il rumore del muletto elettrico in avvicinamento o lo squillo del telefono del negozio.

- **Obiettivo di Empowerment:** Annalisa vorrebbe lavorare con maggiore serenità e autonomia, riducendo lo stress legato alle interazioni "alle spalle" e aumentando la propria sicurezza fisica sul posto di lavoro tramite avvisi visivi per i pericoli imminenti.

Caratteristiche Psicologiche		
Stile cognitivo	**Attitudine**	**Motivazione**
Sistematico/Riflessivo	Cauta (Teme ostacoli visivi)	Molto alta

Conoscenze ed esperienza		
Esperienza col sistema	**Esperienza sul task**	**Esperienza di applicazioni**
Novizia	Media	Nessun sistema simile
Linguaggio	**Uso di altri sistemi**	**Conoscenza di informatica**
Italiano	Moderato	Media

Caratteristiche di lavoro e task		
Frequenza d'uso	**Addestramento**	**Uso del sistema**
Media (turni di lavoro	Breve tutorial	Discrezionale

Personas #2: Margherita Ditale



Margherita ha 22 anni, è una studentessa universitaria con sordità profonda fin dalla nascita. È una ragazza molto attiva, ama il teatro, guardare serie TV e uscire con gli amici.
Tuttavia, prova una forte ansia e un senso di esclusione quando si trova a tavola o a feste con tante persone udenti, poiché le risulta impossibile leggere il labiale di tutti contemporaneamente.
Pur avendo un'ottima dimestichezza con la tecnologia, non conosce la LIS (valutazione 1/5) e fa affidamento sulla lingua parlata.

- **Obiettivo di Empowerment:** Acquisire maggiore sicurezza per accettare occasioni sociali di gruppo senza la paura di rimanere esclusa, sentendosi più partecipativa e coinvolta nelle conversazioni tra amici.

Caratteristiche Psicologiche		
Stile cognitivo	**Attitudine**	**Motivazione**
Globale/Analitico	Positiva	Alta

Conoscenze ed esperienza		
Esperienza col sistema	**Esperienza sul task**	**Esperienza di applicazioni**
Novizia	Alta (uso quotidiano smartphone)	App di trascrizione vocale
Linguaggio	**Uso di altri sistemi**	**Conoscenza di informatica**
Italiano	Frequente	Alta

Caratteristiche di lavoro e task		
Frequenza d'uso	**Addestramento**	**Uso del sistema**
Alta (quotidiana)	Nessuno (Intuitivo)	Discrezionale

Personas #3: Antonio Pitone



Antonio ha 48 anni, è un libero professionista appassionato di viaggi, trekking e lettura. A differenza di Margherita e Annalisa, Antonio comunica fluidamente in LIS e partecipa spesso a eventi culturali accessibili. Il suo problema principale riguarda la mobilità urbana e gli spazi pubblici non adattati: ha rischiato di essere investito da auto che suonavano il clacson alle sue spalle, e prova forte disagio in situazioni dove mancano i display visivi (es. cambi di binario dei treni, numeri in ospedale, allarmi antincendio negli hotel).

- **Obiettivo di Empowerment:** Avere il totale controllo dell'ambiente circostante durante gli spostamenti e i viaggi, garantendosi l'accesso alle informazioni sonore critiche (allarmi, sirene, avvisi pubblici) per un'autonomia sicura in luoghi non familiari.

Caratteristiche Psicologiche		
Stile cognitivo	**Attitudine**	**Motivazione**
Sistematico/Riflessivo	Cauta (Teme ostacoli visivi)	Molto alta

Conoscenze ed esperienza		
Esperienza col sistema	**Esperienza sul task**	**Esperienza di applicazioni**
Novizio	Alta	Sistemi di navigazione/smartwatch
Linguaggio	**Uso di altri sistemi**	**Conoscenza di informatica**
Italiano, LIS	Frequente	Medio-Alta

Caratteristiche di lavoro e task		
Frequenza d'uso	**Addestramento**	**Uso del sistema**
Media (spostamenti)	Nessuno (Intuitivo)	Discrezionale

Personas #4: Gioele Palumbo



Gioele ha 26 anni ed è un impiegato. Soffre di ipoacusia moderata da diversi anni e utilizza regolarmente gli apparecchi acustici. La sua vita scorre normalmente, ma vive momenti di forte ansia legati a specifiche situazioni in cui le sue protesi non sono sufficienti o lo abbandonano.
Prova particolare disagio in ambienti burocratici (es. sportelli delle Poste o filiali bancarie) dove i dipendenti parlano dietro a vetri divisori o hanno un tono di voce molto basso. Il suo terrore più grande è quando le batterie degli apparecchi acustici si scaricano mentre è fuori casa, sui mezzi pubblici o al lavoro, lasciandolo improvvisamente disorientato e isolato.

- **Obiettivo di Empowerment:** Avere un "paracadute" tecnologico affidabile che gli garantisca di poter gestire comunicazioni importanti (come in banca o alle Poste) senza dipendere dalla pazienza altrui, e che lo mantenga sicuro e indipendente nei momenti in cui le sue protesi acustiche smettono di funzionare.

Caratteristiche Psicologiche		
Stile cognitivo	**Attitudine**	**Motivazione**
Sistematico/Riflessivo	Cauta (Teme le limitazioni delle protesi)	Alta

Conoscenze ed esperienza		
Esperienza col sistema	**Esperienza sul task**	**Esperienza di applicazioni**
Novizio	Alta	Nessun sistema simile
Linguaggio	**Uso di altri sistemi**	**Conoscenza di informatica**
Italiano	Moderato (usa app per regolare le protesi)	Media

Caratteristiche di lavoro e task		
Frequenza d'uso	**Addestramento**	**Uso del sistema**
Bassa (solo all'occorrenza)	Nessuno (Intuitivo)	Discrezionale

5. Descrizione dei Task necessari e facoltativi

Dalle interviste e dalle descrizioni dei personaggi presi in considerazione, sono stati stabiliti necessari per lo sviluppo dell'applicazione i task che seguono.
Per ciascun task, verrà indicato se è facoltativo o necessario, insieme alla frequenza d'uso e la priorità, associati alle varie personas tenendo in considerazione per questi ultimi: Caratteristiche psicologiche, Conoscenza ed esperienza e obiettivi di empowerment.

ID	Nome	Descrizione
T1	Trascrizione del Parlato	L'utente legge la trascrizione di chi sta parlando
T2	Riconoscimento di suoni ambientali	L'utente riconosce rumori ambientali importanti/critici
T3	Trascrizione della LIS	L'utente legge la trascrizione dei gesti della lingua dei segni
T4	Riconoscimento della direzione del suono	L'utente riconosce la provenienza d'origine del suono
T5	Storico Trascrizioni	L'utente legge lo storico delle conversazioni salvate per rileggere appunti o informazioni importanti perse.

Personas #1 Annalisa Scarra

ID	Necessità	Priorità	Frequenza d'uso
T1	Necessaria	Alta	Alta
T2	Necessaria	Alta	Alta
T3	Necessaria	Alta	Alta
T4	Necessaria	Alta	Alta
T5	Facoltativa	Media	Bassa

Personas #2 Margherita Ditale

ID	Necessità	Priorità	Frequenza d'uso
T1	Necessaria	Alta	Alta
T2	Facoltativa	Media	Media
T3	Necessaria	Alta	Alta
T4	Necessaria	Bassa	Media
T5	Necessaria	Alta	Alta

Personas #3 Antonio Pitone

ID	Necessità	Priorità	Frequenza D'uso
T1	Necessaria	Alta	Media
T2	Necessaria	Alta	Alta
T3	Facoltativa	Bassa	Bassa
T4	Facoltativa	Media	Bassa
T5	Facoltativa	Media	Bassa

Personas #4 Gioele Palumbo

ID	Necessità	Priorità	Frequenza D'uso
T1	Facoltativa	Media	Bassa
T2	Necessaria	Alta	Media
T3	Facoltativa	Media	Bassa
T4	Facoltativa	Media	Media
T5	Necessaria	Bassa	Bassa

6. Obiettivi di Empowerment

Per comprendere a fondo l'impatto delle barriere comunicative e fisiche vissute quotidianamente dai nostri utenti target, abbiamo elaborato la tabella degli Obiettivi di Empowerment calcolando il livello di disagio nella situazione attuale.

I valori riportati di seguito derivano direttamente dalla quantificazione delle risposte reali fornite dal campione di individui con disabilità uditiva che ha partecipato alla nostra indagine esplorativa. Tradurre le loro reali frustrazioni ed esigenze in dati numerici (tramite le dimensioni di *Self-Efficacy, Knowledge & Skills, Personal Control* e *Motivation*) ci ha permesso di ottenere una base di partenza concreta, obiettiva e strettamente *user-centered* per la futura progettazione del nostro sistema.

Task	***ISE***	***IKS***	***IPC***	***IMOT***
T1	3,3	2,9	**2,8**	**2,7**
T2	**2,1**	**2,1**	**2,0**	**1,1**
T3	**1,8**	**2,3**	**1,8**	**1,7**
T4	**2,1**	**1,8**	**2**	**1,7**
T5	4,1	3,8	3,4	3,5

7. Suddivisione delle attività

L'Assignment è stato svolto in modo collaborativo ed equo, con il coinvolgimento di entrambi i membri del team.

Descrizione Fase	Luca Afeltra	Monica Tiberini
Capitolo 1	50%	50%
Capitolo 2	50%	50%
Capitolo 3	50%	50%
Capitolo 4	50%	50%
Capitolo 5	50%	50%
Capitolo 6	50%	50%